
Personality Type Predictor

Machine Learning Projekt mit MLflow und Streamlit

Cem Karakiz

Projektabgabe, 1. Oktober 2026

Vorhersage eines Persönlichkeitstyps aus
Fragebogen- und Demografiedaten

Problemstellung und Ziel

Aus 22 Eingaben entsteht eine Vorhersage für einen von vier Persönlichkeitstypen.

19

+

3

=

4

Fragebogenantworten
n
Skala 1 bis 5

demografische
Merkmale
age, gender, hand

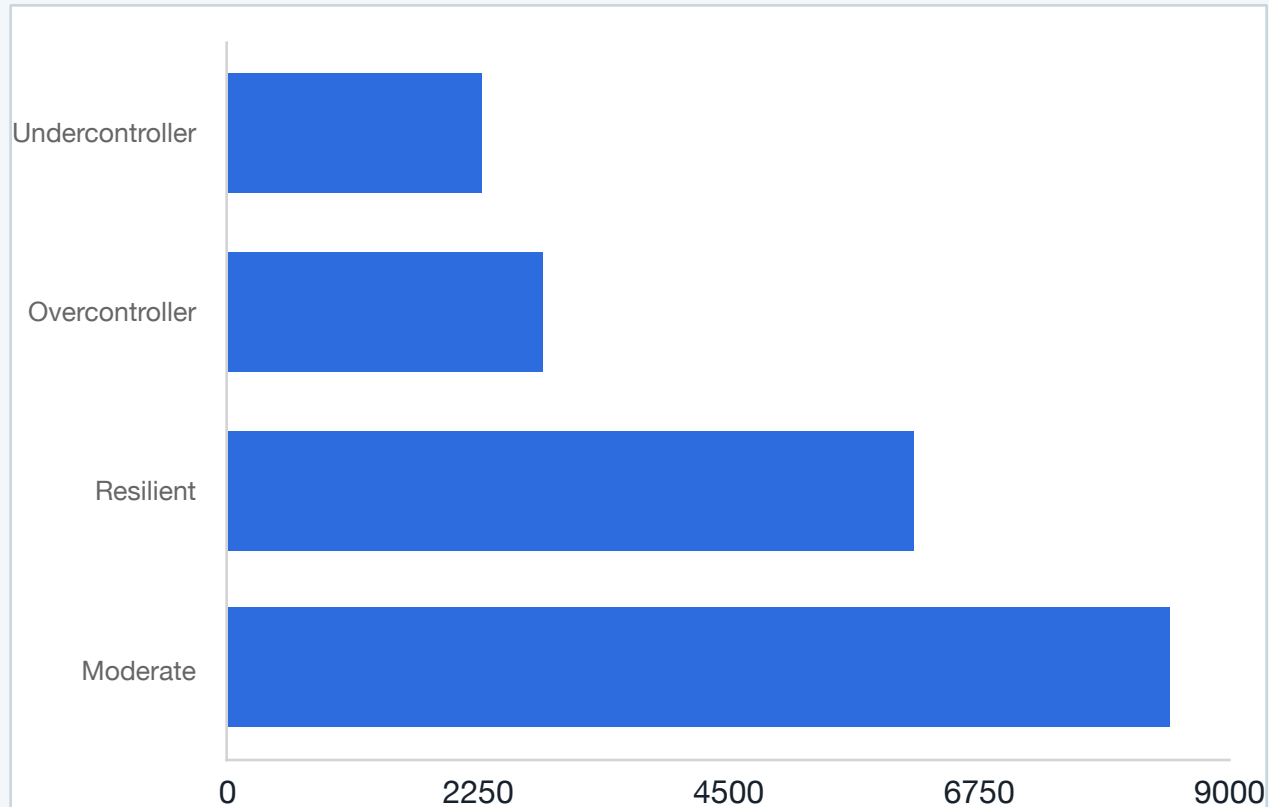
Zielklassen
Moderate, Resilient,
Overcontroller,
Undercontroller

Supervised Learning · Mehrklassen-Klassifikation

Keine psychologische oder medizinische Diagnose

Datenverständnis und Bereinigung

19.719 Rohdatenzeilen mit 23 Spalten



Zentrale Bereinigungsschritte

1 ungültige Zeile

Alle 19 Antworten hatten den Wert 0. Die Zeile wurde entfernt.

82 unplausible Alterswerte

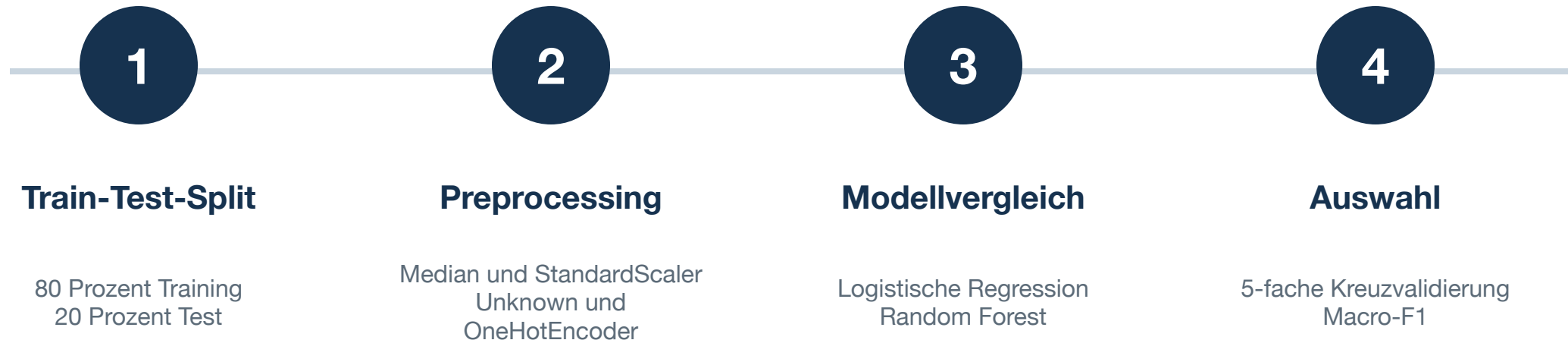
Werte über 120 wurden als fehlend markiert.

Fehlende Kategorien

24 fehlende gender- und 100 fehlende hand-Angaben behandelt die Pipeline als Unknown.

Modellierungsworkflow

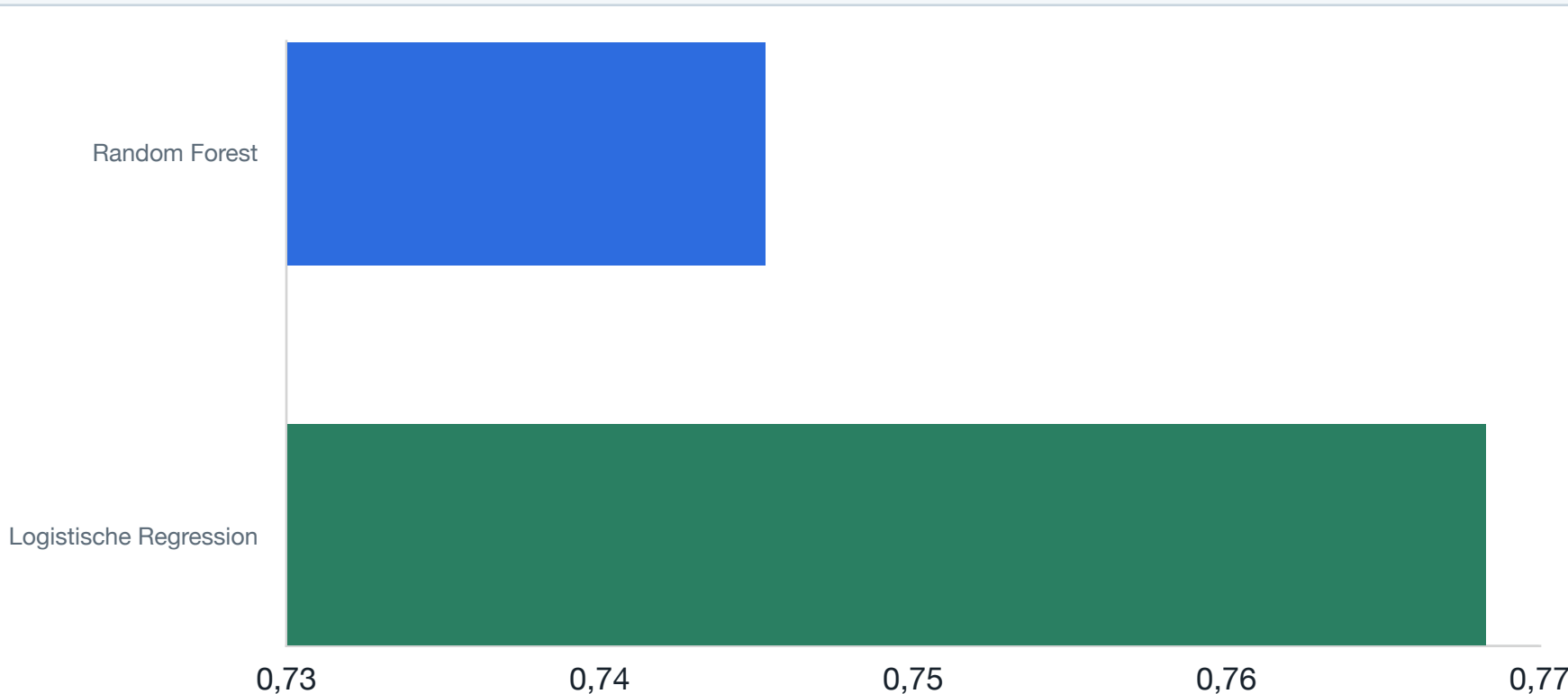
Ein reproduzierbarer Ablauf verhindert Datenlecks und hält den Testdatensatz bis zur finalen Bewertung zurück



Die vollständige Pipeline speichert Vorverarbeitung und Modell gemeinsam.

Modellvergleich

Mittlerer Macro-F1-Wert der Kreuzvalidierung nach GridSearchCV



Champion

**Logistische
Regression**

Bestes C = 10,0

Der Vorsprung von 0,0230 im
CV-F1-Macro entscheidet die
Auswahl.

Champion auf den Testdaten

Einmalige Bewertung nach abgeschlossener Modellwahl

0,8471

Test-Accuracy

0,7545

Test-F1-Macro

-0,0138

Abstand zum CV-F1

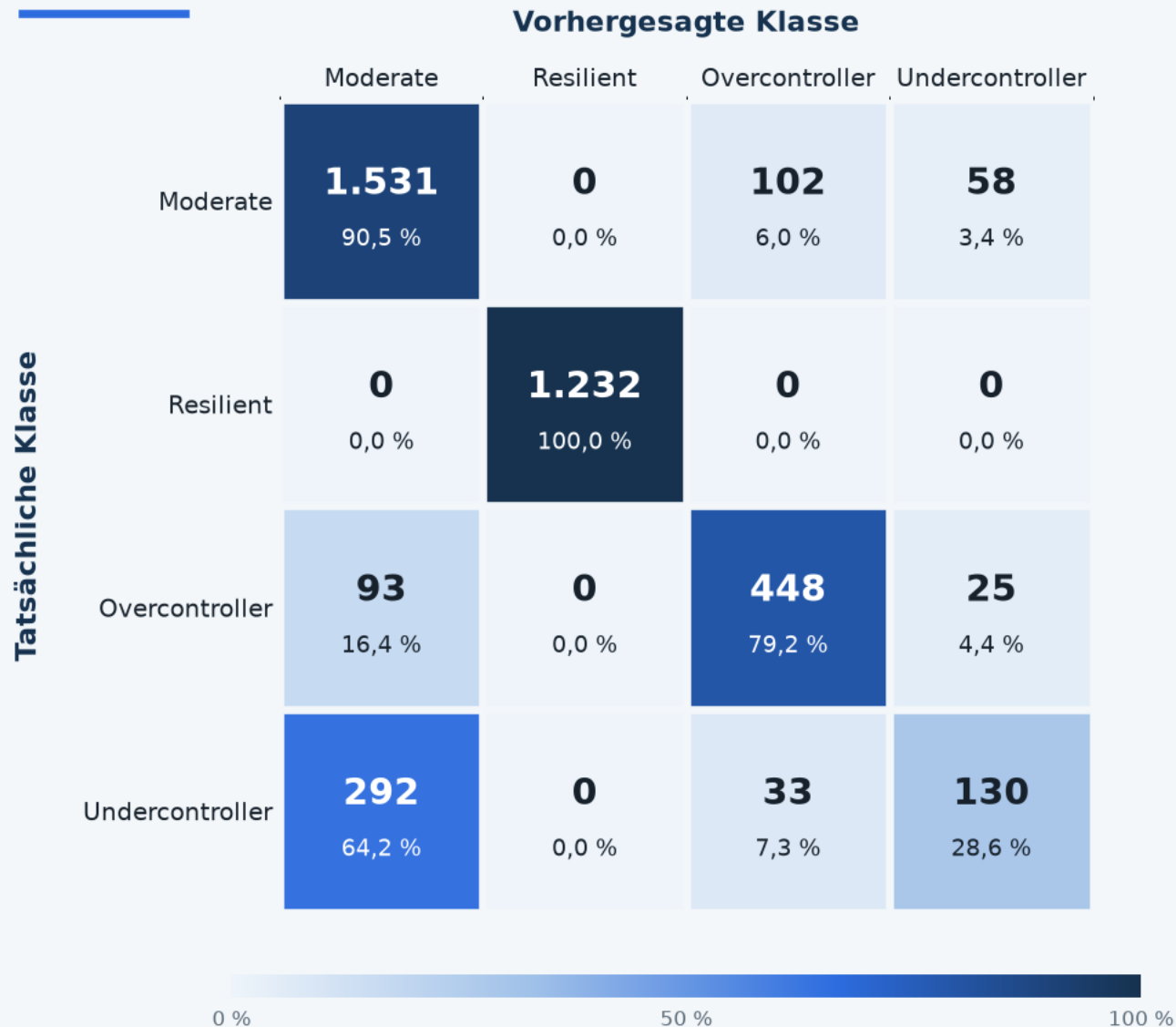
Der Testwert liegt etwas unter dem Kreuzvalidierungswert, bleibt aber in einer ähnlichen Größenordnung.

Dokumentierte Run-ID: 8fc4677111f24798aac65c1cac66c5ab

MLflow-Tag: selection = champion

Confusion Matrix des Champion-Modells

Logistische Regression, Testdaten n = 3.944, Accuracy 84,71 %, Macro-F1 0,7545



So liest man die Matrix

Jede Zeile zeigt eine tatsächliche Klasse.
Die Spalten zeigen die Modellvorhersage.
Die Diagonale enthält die richtigen Zuordnungen.

3.341 von 3.944

Testfälle wurden korrekt klassifiziert.

Resilient

1.232 von 1.232 Fällen richtig, Recall 100 %.

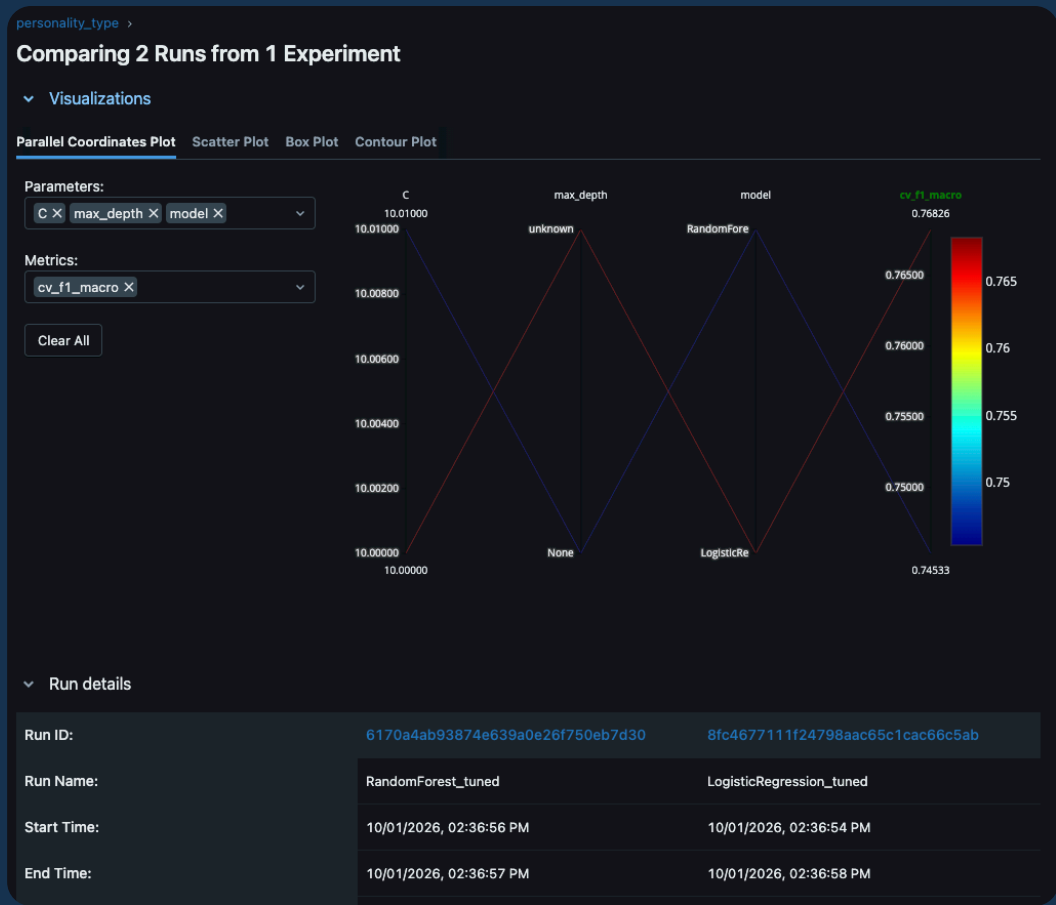
Größte Schwäche

Undercontroller erreicht nur 28,6 % Recall.
292 von 455 Fällen werden als Moderate vorhergesagt.

Kernaussage: Die Gesamtleistung ist gut, aber die Klasse Undercontroller benötigt eine genauere Fehleranalyse.

MLflow dokumentiert Auswahl und Ergebnisse

Parameter, CV-Metrik, Testmetriken und vollständige Pipeline bleiben nachvollziehbar.



Vergleich der Runs

Duration:	1.6s	3.5s
Parameters		
☐ Show diff only		
C		10.0
max_depth	None	
model	RandomForestClassifier	LogisticRegression
n_estimators	100	
Metrics		
☐ Show diff only		
cv_f1_macro	0.745	0.768
test_accuracy	NaN	0.847
test_f1_macro	NaN	0.754
Artifacts		
No common artifacts to display.		
Tags		
☐ Show diff only		
selection		champion

Parameter, Testmetriken und Champion-Tag

Streamlit-Anwendung

Die App übernimmt alle Eingaben und lädt automatisch den neuesten Champion aus MLflow

The screenshot shows a Streamlit application interface with a dark theme. It features seven personality questions, each with a horizontal slider and a 'Neutral' marker. Below these is a 'Demographic information' section with input fields for Age, Gender, and Handedness, and a 'Predict personality type' button.

Personality questions and slider positions:

- N4: I seldom feel blue. (Slider at 3 - Neutral)
- E7: I talk to a lot of different people at parties. (Slider at 3 - Neutral)
- E4: I keep in the background. (Slider at 3 - Neutral)
- C4: I make a mess of things. (Slider at 3 - Neutral)
- E1: I am the life of the party. (Slider at 3 - Neutral)
- A4: I sympathize with others' feelings. (Slider at 3 - Neutral)
- E10: I am quiet around strangers. (Slider at 3 - Neutral)
- E9: I don't mind being the center of attention. (Slider at 3 - Neutral)

Demographic information:

- Age: 30
- Gender: Female
- Handedness: Right

Predict personality type

Eingaben

19 Persönlichkeitsfragen sowie Alter, Geschlecht und Händigkeit.

Modellzugriff

Die App sucht den neuesten MLflow-Run mit dem Tag selection = champion und lädt die vollständige Pipeline.

Funktionstest

Vorhersage: Moderate

Fazit und Grenzen

Ergebnis

Die logistische Regression erreicht den höchsten CV-F1-Macro und wird als vollständige Pipeline in MLflow gespeichert und über Streamlit genutzt.

Reproduzierbarkeit

Ein Clean-Clone-Test bestätigte Installation, EDA, Modeling, neue MLflow-Runs und eine reale Vorhersage ohne Fehler.

Grenzen

Keine externe Validierung mit unabhängigen Daten

Reserved steht im Codebook, fehlt aber in der CSV

Zielvariable und Eingaben beruhen teilweise auf denselben Antworten

Keine psychologische oder medizinische Diagnose

Nächster fachlicher Schritt: externe Validierung und klassenbezogene Fehleranalyse.